정선영 수학

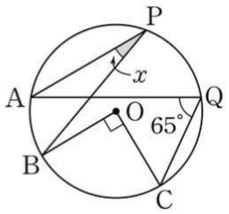
11/10(화) 원주각과 중심각

6.원의 성질[03]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

난이도 A

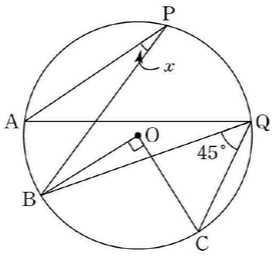
1 오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 20° ② 21°
③ 22° ④ 23°
⑤ 24°

정답 ①

해설



위 그림에서

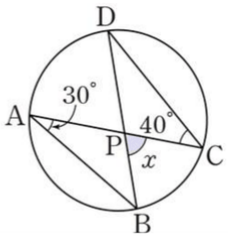
$\angle BQC=\frac{1}{2}\angle BOC=45^\circ$,

$\angle AQB=65^\circ-45^\circ=20^\circ$ 이므로

$\angle x=\angle AQB=20^\circ$

난이도 A

2 오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 60° ② 65°
③ 70° ④ 75°
⑤ 80°

정답 ③

해설

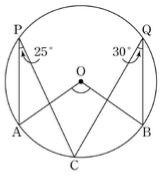
$\angle BDC=\angle BAC=30^\circ$

$\triangle DPC$에서

$\angle x=\angle BDC+40^\circ=30^\circ+40^\circ=70^\circ$

난이도 A

3 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle APC=25^\circ$, $\angle BQC=30^\circ$일 때, $\angle AOB$의 크기는?



① 95° ② 100° ③ 105°
④ 110° ⑤ 115°

정답 ④

해설

$\overline{OC}$를 그으면 $\angle AOC=2\angle APC=50^\circ$,

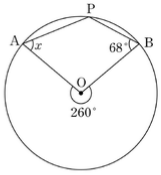
$\angle BOC+2\angle BQC=60^\circ$

$\therefore\ \angle AOB=\angle AOC+\angle BOC$

$=50^\circ+60^\circ=110^\circ$

난이도 A

4 오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 50° ② 54° ③ 58°
④ 62° ⑤ 66°

정답 ④

해설

$\angle APB=\frac{1}{2}\times260^\circ=130^\circ$

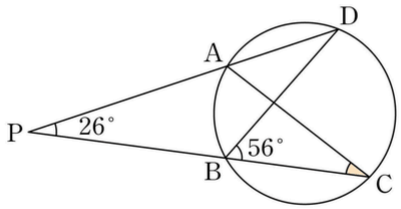
$\angle AOB=360^\circ-260^\circ=100^\circ$

□AOBP에서

$\angle x=360^\circ-(130^\circ+68^\circ+100^\circ)=62^\circ$

난이도 B

5 다음 그림과 같이 두 현 AD, BC의 연장선의 교점을 P라 하자. $\angle DPC=26^\circ$, $\angle DBC=56^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



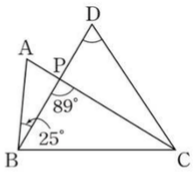
① 22° ② 24° ③ 26°
④ 28° ⑤ 30°

정답
⑤

해설
$\triangle PBD$에서 $26^\circ+\angle PDB=56^\circ$
$\therefore\ \angle PDB=30^\circ$
$\therefore\ \angle ACB=\angle ADB=30^\circ$

난이도 B

6 오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있고, $\angle ABP=25^\circ$, $\angle BPC=89^\circ$일 때, $\angle D$의 크기는?



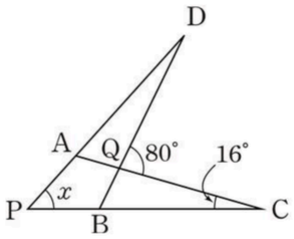
① 60° ② 62° ③ 64°
④ 65° ⑤ 70°

정답
③

해설
$\triangle ABP$에서 $\angle A=89^\circ-25^\circ=64^\circ$
네 점 A, B, C, D가
한 원 위에 있으므로 원주각이 같다.
$\therefore\ \angle D=\angle A=64^\circ$

난이도 B

7 다음 그림에서 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있고, $\angle DQC=80^\circ$, $\angle C=16^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



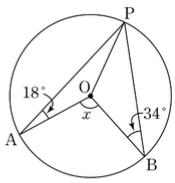
① 30° ② 40° ③ 45°
④ 48° ⑤ 52°

정답
④

해설
$\triangle BCQ$에서 $\angle QBC=80^\circ-16^\circ=64^\circ$
$\angle DAC=\angle CBD=64^\circ$이므로
$\triangle APC$에서 $\angle x+16^\circ=64^\circ$
$\therefore\ \angle x=48^\circ$

난이도 B

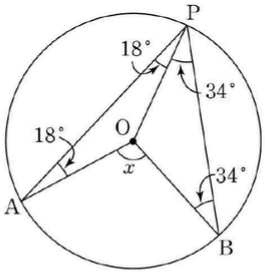
8 오른쪽 그림에서 $\angle PAO=18^\circ$, $\angle PBO=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 100° ② 102° ③ 104°
④ 106° ⑤ 108°

정답
③

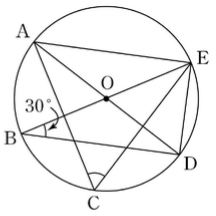
해설



$\angle OPA=\angle OAP=18^\circ$,
$\triangle OBP$에서 $\angle OPB=\angle OBP=34^\circ$
$\therefore\ \angle APB=18^\circ+34^\circ=52^\circ$
$\therefore\ \angle x=2\times52^\circ=104^\circ$

난이도 B

9 오른쪽 그림에서 $\overline{BE}$는 원 O의 지름이고 $\angle DBE=30^\circ$일 때, $\angle ACE$의 크기는?



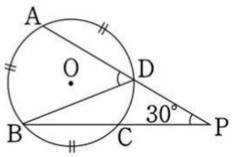
① 50° ② 55° ③ 60°
④ 65° ⑤ 70°

정답
③

해설
$\angle AED=90^\circ$, $\angle DAE=\angle DBE=30^\circ$
$\therefore\ \angle ACE=\angle ADE=180^\circ-(30^\circ+90^\circ)=60^\circ$

난이도 B

10 오른쪽 그림과 같은 원에서 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{AD}$이고, $\angle APB=30^\circ$일 때, $\angle ADB$의 크기는?



① 50° ② 52.5° ③ 55°
④ 57.5° ⑤ 60°

정답
②

해설
$\angle ADB=\angle a$, $\angle CBD=\angle b$라 하면
$\triangle BPD$에서 $\angle a=\angle b+30^\circ$ ……㉠
원 O의 원주각의 총합은 180°이므로
$3\angle a+\angle b=180^\circ$ ……㉡
㉠, ㉡에서 $3(\angle b+30^\circ)+\angle b=180^\circ$,
$4\angle b=90^\circ$ $\therefore\ \angle b=22.5^\circ$
$\therefore\ \angle ADB=\angle a=22.5^\circ+30^\circ=52.5^\circ$

정선영 수학

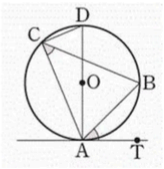
11/10(화) 심화 원주각-블랙...

5.원주각의 활용

반명	
학년 · 이름	·
점수	

052p-05

1 다음은 $\overleftrightarrow{AT}$가 점 A를 접점으로 하는 원 O의 접선이고 $\angle BAT$가 예각인 경우, $\angle BAT=\angle BCA$가 성립함을 보이는 과정이다.



두 점 A, O를 지나는 지름 AD를 그으면
$\angle DAT=\angle DCA=90^\circ$이므로
$\angle BAT=90^\circ-$ (가) ……㉠
$\angle BCA=90^\circ-$ (나) ……㉡
이때 호 BD에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로 (가) = (나) ……㉢
㉠, ㉡, ㉢에서 $\angle BAT=\angle BCA$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

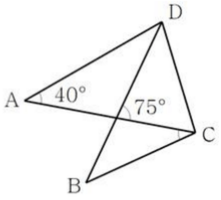
	(가)	(나)
①	$\angle DAB$	$\angle CAD$
②	$\angle DAB$	$\angle DCB$
③	$\angle CAD$	$\angle CAD$
④	$\angle CAD$	$\angle DAB$
⑤	$\angle DCB$	$\angle DAB$

정답
②

해설
두 점 A, O를 지나는 지름 AD를 그으면
$\angle DAT=\angle DCA=90^\circ$
$\angle BAT=90^\circ-\angle DAB$ ……㉠
$\angle BCA=90^\circ-\angle DCB$ ……㉡
이때, 호 BD에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로
$\angle DAB=\angle DCB$ ……㉢
㉠, ㉡, ㉢에서 $\angle BAT=\angle BCA$
∴ (가) : $\angle DAB$, (나): $\angle DCB$
따라서 (가), (나)에 알맞은 것은 ②이다.

053p-01

2 오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있고, $\angle DAC=40^\circ$, $\angle DEC=75^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



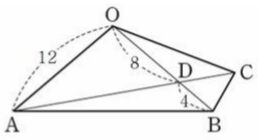
① 33° ② 35° ③ 37°
④ 39° ⑤ 41°

정답
②

해설
네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로
$\angle DBC=\angle DAC=40^\circ$
△BCE에서 $\angle ECB+40^\circ=75^\circ$
∴ $\angle ECB=75^\circ-40^\circ=35^\circ$

053p-02

3 오른쪽 그림의 □OABC에서 $\angle AOB=2\angle ACB$이다. 두 대각선 AC와 OB의 교점을 D라 하면 $\overline{OA}=12$, $\overline{OD}=8$, $\overline{DB}=4$일 때, $\overline{OC}$의 길이를 구하여라.



정답
12

3 해설

$\overline{OB}=8+4=12$이므로

$\overline{OA}=\overline{OB}$

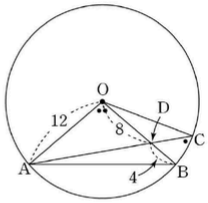
즉, 오른쪽 그림과 같이

점 O를 중심으로 하고

$\overline{OA}$를 반지름으로 하는

원을 생각할 때,

점 B는 이 원 위의 점이다.



이 원에 대하여 $\angle AOB=2\angle ACB$이므로

$\angle ACB$는 호 AB에 대한 원주각이다.

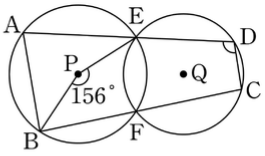
즉, 점 C도 이 원 위의 점이므로

$\overline{OC}$는 이 원의 반지름이다.

$\therefore\ \overline{OC}=\overline{OA}=\overline{OB}=12$

053p-04

4 오른쪽 그림과 같이 두 원 P, Q의 교점을 각각 E, F라 하고, 점 E를 지나는 직선이 두 원 P, Q와 만나는 점을 각각 A, D, 점 F를 지나는 직선이 두 원 P, Q와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. $\angle BPE=156^\circ$일 때, $\angle EDC$의 크기를 구하여라.



정답

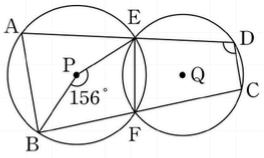
102°

해설

원 P에서

$\angle BAE=\frac{1}{2}\angle BPE$

$=\frac{1}{2}\times 156^\circ=78^\circ$



$\overline{EF}$를 그으면 $\square ABFE$는 원 P에 내접하므로

$\angle EFC=\angle BAE=78^\circ$

또한, $\square EFCD$는 원 Q에 내접하므로

$\angle EDC+\angle EFC=180^\circ$

$\therefore\ \angle EDC=180^\circ-\angle EFC$

$=180^\circ-78^\circ=102^\circ$

정선영 수학

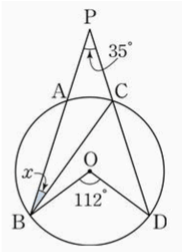
11/11(수) 원주각과 호

6.원의 성질[03]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

난이도 A

1 오른쪽 그림에서 점 P는 원 O의 두 현 AB, CD의 연장선의 교점이다. $\angle P=35^\circ$, $\angle BOD=112^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 17° ② 18° ③ 19°
④ 20° ⑤ 21°

정답 ⑤

해설

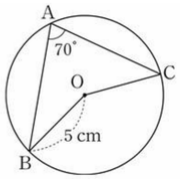
$\angle BCD=\frac{1}{2}\angle BOD=\frac{1}{2}\times 112^\circ=56^\circ$

$\triangle PBC$에서

$\angle x=\angle BCD-\angle P=56^\circ-35^\circ=21^\circ$

난이도 A

2 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5cm인 원 O에서 $\angle BAC=70^\circ$일 때, $\overset{\frown}{BC}$의 길이는?



① $\frac{11}{3}\pi$cm ② $\frac{35}{9}\pi$cm ③ 4πcm
④ $\frac{9}{2}\pi$cm ⑤ 5πcm

정답 ②

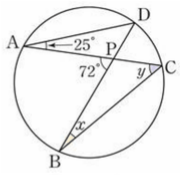
해설

$\angle BOC=2\angle BAC=2\times 70^\circ=140^\circ$ 이므로

$\overset{\frown}{BC}=2\pi\times 5\times\frac{140}{360}=\frac{35}{9}\pi(\text{cm})$

난이도 A

3 오른쪽 그림에서 $\angle DAC=25^\circ$, $\angle APB=72^\circ$일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?



① 20° ② 21° ③ 22°
④ 23° ⑤ 24°

정답 ③

해설

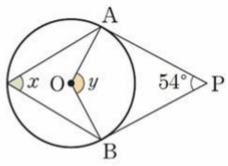
$\angle x=\angle DAC=25^\circ$

$\triangle PBC$에서 $\angle y=72^\circ-25^\circ=47^\circ$

$\therefore\ \angle y-\angle x=47^\circ-25^\circ=22^\circ$

난이도 A

4 오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\angle P=54^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 186° ② 187° ③ 188°
④ 189° ⑤ 190°

정답 ④

해설

$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$ 이므로

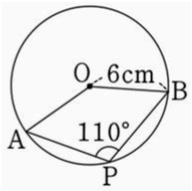
$\angle y=180^\circ-54^\circ=126^\circ$

$\therefore\ \angle x=\frac{1}{2}\angle y=\frac{1}{2}\times 126^\circ=63^\circ$

$\therefore\ \angle x+\angle y=189^\circ$

난이도 B

5 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6cm인 원 O에서 $\angle APB=110^\circ$일 때, $\widehat{AP}+\widehat{BP}$의 길이는?



① $\frac{11}{3}\pi$cm ② 4πcm ③ $\frac{13}{3}\pi$cm
④ $\frac{14}{3}\pi$cm ⑤ 5πcm

정답 ④

해설

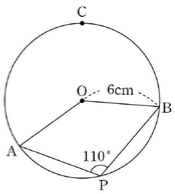
오른쪽 그림에서

$\widehat{ACB}$에 대한 중심각의 크기는

$2\angle APB=2\times110^\circ=220^\circ$

$\angle AOB=360^\circ-220^\circ$

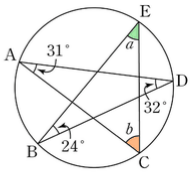
$=140^\circ$



$\therefore\ \widehat{AP}+\widehat{BP}=2\pi\times6\times\frac{140}{360}=\frac{14}{3}\pi(\text{cm})$

난이도 B

6 오른쪽 그림에서 $\angle ADB=32^\circ$, $\angle CAD=31^\circ$, $\angle EBD=24^\circ$일 때, $\angle a+\angle b$의 크기는?



① 95° ② 93° ③ 91°
④ 89° ⑤ 87°

정답 ②

해설

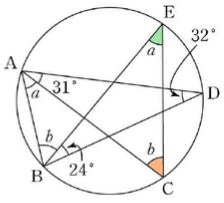
오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB}$를 그으면

$\angle BAC=\angle BEC=\angle a$,

$\angle ABE=\angle ACE=\angle b$

$\triangle ABD$에서

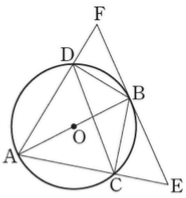


$(31^\circ+\angle a)+(\angle b+24^\circ)+32^\circ=180^\circ$

$\therefore\ \angle a+\angle b=93^\circ$

난이도 B

7 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원 O에서 $\overline{BC}$, $\overline{BD}$는 임의의 현이다. 점 B를 지나는 원 O의 접선과 두 현 AC, AD의 연장선의 교점을 각각 E, F라 할 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?



보기

ㄱ. $\angle ABF=90^\circ$

ㄴ. $\angle BEC+\angle BDC=90^\circ$

ㄷ. $\angle AFB=\angle ADC$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 ②

해설

ㄱ. $\overline{EF}$는 원 O의 접선이고

점 B는 그 접점이므로 $\angle ABF=90^\circ$

ㄴ. $\triangle AEB$에서 $\angle BEC+\angle BAC=90^\circ$ 이고

$\angle BAC=\angle BDC$

($\because$ $\widehat{BC}$에 대한 원주각)이므로

$\angle BEC+\angle BDC=90^\circ$

ㄷ. $\overline{AB}$는 원 O의 지름이므로 $\angle ADB=90^\circ$

ㄱ에서 $\angle ABF=90^\circ$이므로

$\triangle ABF\backsim\triangle ADB$ (AA 닮음)

$\therefore\ \angle AFB=\angle ABD$

이때 $\angle ACD=\angle ABD$

($\because$ $\widehat{AD}$에 대한 원주각)이므로

$\angle AFB=\angle ACD$

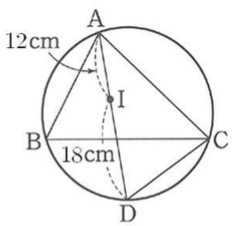
$\angle AFB$와 $\angle ADC$의

크기가 같은지는 알 수 없다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

난이도 B

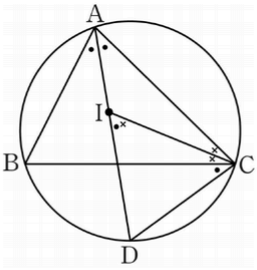
8 오른쪽 그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 D는 $\overline{AI}$의 연장선과 $\triangle ABC$의 외접원의 교점이다. $\overline{AI}=12$cm, $\overline{DI}=18$cm일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



① 11cm ② 12cm ③ 15cm
④ 16cm ⑤ 18cm

8 정답 ⑤

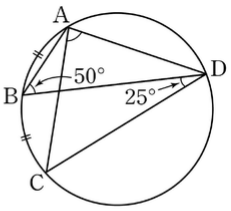
해설



그림과 같이 $\overline{CI}$를 그으면
점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로
$\angle BAI = \angle CAI$, $\angle ACI = \angle BCI$
$\triangle AIC$에서
$\angle CID = \angle CAI + \angle ACI$
또 $\angle BCD = \angle BAD$이므로 $\angle CID = \angle ICD$
따라서 $\triangle IDC$는
$\overline{DI} = \overline{DC}$인 이등변삼각형이므로
$\overline{CD} = \overline{DI} = 18\,(\mathrm{cm})$

난이도 B

9 오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC}$이고 $\angle ABD = 50^\circ$, $\angle BDC = 25^\circ$일 때, $\angle CAD$의 크기는?



① 65° ② 70° ③ 75°
④ 80° ⑤ 85°

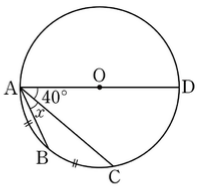
정답 ④

해설

$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC}$이므로
$\angle ADB = \angle BDC = 25^\circ$
$\angle DCA = \angle DBA = 50^\circ$ 이므로
$\triangle ACD$에서
$\angle CAD = 180 - (50 + 25 + 25) = 80^\circ$

난이도 B

10 오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$는 원 O의 지름이고 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC}$, $\angle CAD = 40^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

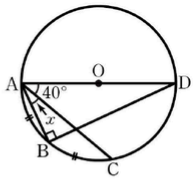


① 20° ② 25° ③ 30°
④ 35° ⑤ 40°

정답 ②

해설

오른쪽 그림과 같이
$\overline{BD}$를 그으면
$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC}$이므로
$\angle ADB = \angle BAC = \angle x$
이때 $\overline{AD}$는
원 O의 지름이므로
$\angle ABD = 90^\circ$
$\triangle DAB$에서
$(\angle x + 40) + \angle x + 90 = 180^\circ$, $2\angle x = 50^\circ$
$\therefore \angle x = 25^\circ$



정선영 수학

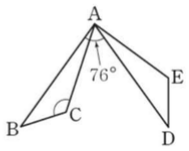
11/11(수) 심화 원주각-블랙...

5.원주각의 활용

반명	
학년 · 이름	·
점수	

053p-05

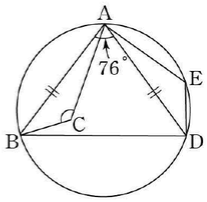
1 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle ADE$이고 $\angle BAD = 76^\circ$이다. 네 점 A, B, D, E가 한 원 위에 있을 때, $\angle ACB$의 크기는?



① 127° ② 128° ③ 129°
④ 130° ⑤ 131°

정답
②

해설
네 점 A, B, D, E가 한 원 위에 있으므로 오른쪽 그림과 같이 나타낼 수 있다.



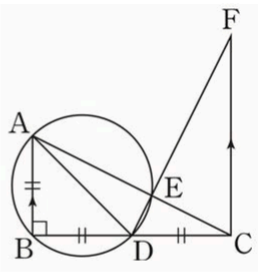
$\triangle ABC \equiv \triangle ADE$에서
$\overline{AB} = \overline{AD}$이므로 $\triangle ABD$는 이등변삼각형이다.
이때 $\angle BAD = 76^\circ$이므로

$$\angle ABD = \angle ADB = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 76^\circ) = 52^\circ$$

$\square ABDE$가 원에 내접하므로
$\angle ABD + \angle AED = 180^\circ$
$\therefore \angle AED = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$
이때 $\triangle ABC \equiv \triangle ADE$이므로
$\angle ACB = \angle AED = 128^\circ$

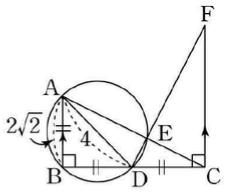
054p-08

2 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BD} = \overline{DC}$인 직각삼각형 ABC에서 세 점 A, B, D를 지나는 원과 $\overline{AC}$의 교점을 E, 점 C를 지나면서 $\overline{AB}$에 평행한 직선과 $\overline{DE}$의 연장선의 교점을 F라 하자. 원의 둘레의 길이가 4π일 때, $\overline{AC} + \overline{DF}$의 값을 구하여라.



정답
$4\sqrt{10}$

2 해설
원의 반지름의 길이를 r라 하면 둘레의 길이가 4π이므로
$2\pi r = 4\pi \quad \therefore r = 2$
이때 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$를 그으면



$\triangle ABD$는 직각이등변삼각형이므로 빗변 AD는 원의 지름과 같다.

$$\therefore \overline{AB} = \overline{BD} = \overline{AD}\cos 45^\circ = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

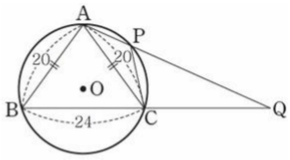
$\triangle ABC$에서

$$\overline{AC} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (4\sqrt{2})^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

한편, $\triangle ABC$와 $\triangle DCF$에서 $\overline{AB} = \overline{DC}$
$\overline{AB} /\!/ \overline{CF}$이므로 $\angle ABC = \angle DCF = 90^\circ$
$\square ABDE$가 원에 내접하므로
$\angle BAE = \angle FDC$
$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DCF$(ASA 합동)
따라서 $\overline{AC} = \overline{DF}$이므로
$\overline{AC} + \overline{DF} = 2\overline{AC} = 2 \times 2\sqrt{10} = 4\sqrt{10}$

054p-09

3 오른쪽 그림과 같이 원 O는 $\overline{AB} = \overline{AC} = 20$, $\overline{BC} = 24$인 이등변삼각형 ABC의 외접원이다. $\overline{AC}$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 Q라 하면 $\overline{AP} : \overline{PQ} = 1 : 3$이고, $\overline{BQ} = a + b\sqrt{21}$일 때, $a + b$의 값을 구하여라. (단, a, b는 유리수이다.)

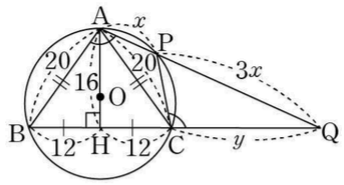


정답
20

3 해설

다음 그림과 같이

점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$\overline{BH}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 24=12$이므로 $\triangle ABH$에서

$\overline{AH}=\sqrt{20^2-12^2}=\sqrt{256}=16$

네 점 A, B, C, P가 한 원 위에 있으므로

$\angle BAP=\angle PCQ$

$\triangle BQA$와 $\triangle PQC$에서

$\angle BAQ=\angle PCQ$, $\angle Q$는 공통이므로

$\triangle BQA\backsim\triangle PQC$(AA 닮음)

이때 $\overline{AP}:\overline{PQ}=1:3$이므로

$\overline{AP}=x$, $\overline{PQ}=3x$라 하고, $\overline{CQ}=y$라 하면

$\overline{BQ}:\overline{PQ}=\overline{AQ}:\overline{CQ}$에서

$(24+y):3x=4x:y$, $12x^2=24y+y^2$

$\therefore\ x^2=\frac{24y+y^2}{12}$ ……㉠

한편, 직각삼각형 AHQ에서

$(12+y)^2+16^2=(4x)^2$

$\therefore\ 400+24y+y^2=16x^2$ ……㉡

㉠에 ㉡을 대입하면

$400+24y+y^2=16\times\frac{24y+y^2}{12}$

$y^2+24y-1200=0$ $\therefore\ y=-12\pm 8\sqrt{21}$

이때 $y>0$이므로 $y=-12+8\sqrt{21}$

따라서 $\overline{BQ}=24+y=24+(-12+8\sqrt{21})$

$=12+8\sqrt{21}$ 이므로 $a=12$, $b=8$

$\therefore\ a+b=12+8=20$

4 해설

$\overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{DE}$이므로 $\angle ABE=\angle DAE$ ……㉠

□ABCE가 원 O에 내접하므로

$\angle BAE=180^\circ-\angle BCE$

$\angle BAP+\angle DAE=180^\circ-\angle BCE$

$\therefore\ \angle BAP=180^\circ-\angle BCE-\angle DAE$

$\triangle ABP$에서

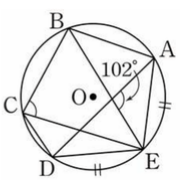
$102^\circ=\angle ABE+(180^\circ-\angle BCE-\angle DAE)$

$\therefore\ \angle BCE=180^\circ-102^\circ$ ($\because$ ㉠)

$=78^\circ$

054p-12

4 오른쪽 그림과 같이 원 O 위에 다섯 개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 두 현 AD, BE의 교점을 P라 하면 $\overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{DE}$, $\angle APE=102^\circ$일 때, $\angle BCE$의 크기는?



① 77° ② 78° ③ 79°

④ 80° ⑤ 81°

정답

②

정선영 수학

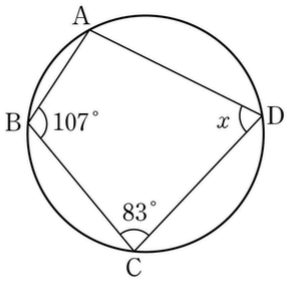
11/12(목) 원에 내접하는

6.원의 성질[04]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

난이도 A

1 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



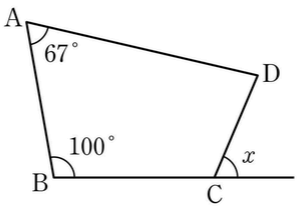
① 70° ② 71° ③ 72°
④ 73° ⑤ 74°

정답
④

해설
$\angle ABC+\angle ADC=180^\circ$ 이므로
$107^\circ+\angle x=180^\circ$ $\therefore$ $\angle x=73^\circ$

난이도 A

2 다음 그림의 □ABCD가 원에 내접하도록 하는 $\angle x$의 크기는?



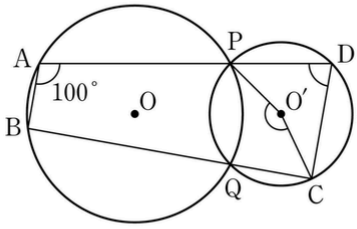
① 66° ② 67° ③ 68°
④ 69° ⑤ 70°

정답
②

해설
$\angle x=\angle BAD=67^\circ$

난이도 A

3 다음 그림에서 두 점 P, Q는 두 원 O, O'의 교점이다. $\angle BAP=100^\circ$일 때, $\angle PDC+\angle PO'C$의 크기는?



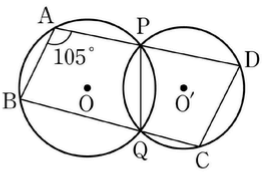
① 210° ② 220° ③ 230°
④ 240° ⑤ 250°

정답
④

해설
$\overline{PQ}$를 그으면 □ABQP가 원 O에 내접하므로
$\angle PQC=\angle BAP=100^\circ$
□PQCD가 원 O에 내접하므로
$\angle PQC+\angle PDC=180^\circ$
따라서 $\angle PDC=180^\circ-100^\circ=80^\circ$이고
$\angle POC=2\angle PDC=2\times80^\circ=160^\circ$이므로
$\angle PDC+\angle PO=80^\circ+160^\circ=240^\circ$

난이도 A

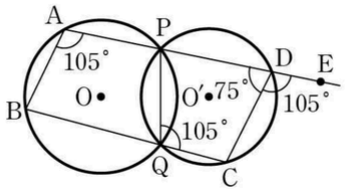
4 오른쪽 그림과 같이 두 점 P, Q에서 만나는 두 원 O, O'에 대하여 $\angle BAP=105^\circ$일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① $\overline{AB}\parallel\overline{PQ}$ ② $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$
③ $\angle ABQ=75^\circ$ ④ $\angle PDC=75^\circ$
⑤ $\angle BQP=105^\circ$

정답
②, ④

4 해설



위의 그림에서

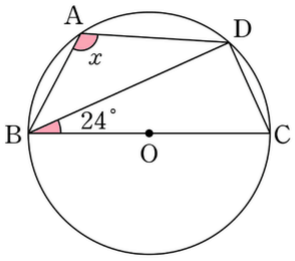
$\angle BAP=\angle PQC=\angle CDE=105^\circ$

따라서 동위각의 크기가 같으므로 $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$

$\therefore\ \angle PDC=180^\circ-105^\circ=75^\circ$

난이도 B

5 다음 그림에서 $\overline{BC}$는 원 O의 지름이고 $\angle DBC=24^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 110° ② 112° ③ 114°
④ 116° ⑤ 118°

정답
③

해설

$\overline{BC}$는 원 O의 지름이므로 $\angle BDC=90^\circ$

$\therefore\ \angle BCD=180^\circ-(90^\circ+24^\circ)=66^\circ$

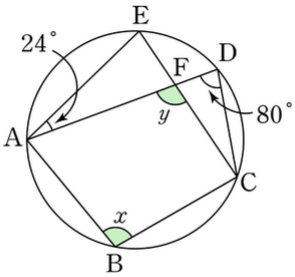
□ABCD가 원 O에 내접하므로

$\angle x+\angle BCD=180^\circ$

$\therefore\ \angle x=180^\circ-66^\circ=114^\circ$

난이도 B

6 다음 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 200° ② 202° ③ 204°
④ 206° ⑤ 208°

6 정답
③

해설

△ABCD가 원에 내접하므로

$\angle x+\angle ADC=180^\circ$

$\therefore\ \angle x=180^\circ-80^\circ=100^\circ$

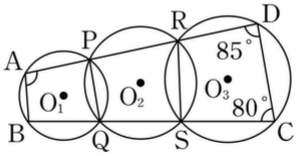
$\overset{\frown}{DE}$에 대하여 $\angle ECD=\angle EAD=24^\circ$

△FCD에서 $\angle y=24^\circ+80^\circ=104^\circ$

$\therefore\ \angle x+\angle y=100^\circ+104^\circ=204^\circ$

난이도 B

7 다음 그림에서 두 점 P, Q는 두 원 O_1, O_2의 교점이고, 두 점 R, S는 두 원 O_2, O_3의 교점이다. $\angle RDC=85^\circ$, $\angle DCS=80^\circ$일 때, $\angle PAB$의 크기는?



① 95° ② 100° ③ 105°
④ 110° ⑤ 115°

정답
②

해설

□ABQP가 원 O_1에 내접하므로

$\angle PAB=\angle PQS$

□PQSR가 원 O_2에 내접하므로

$\angle PQS=\angle DRS$

□RSCD가 원 O_3에 내접하므로

$\angle DRS+\angle DCS=180^\circ$

$\therefore\ \angle DRS=180^\circ-80^\circ=100^\circ$

$\therefore\ \angle PAB=\angle DRS=100^\circ$

난이도 B

8 항상 원에 내접하는 사각형만을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 정사각형	ㄴ. 직사각형
ㄷ. 마름모	ㄹ. 평행사변형
ㅁ. 사다리꼴	ㅂ. 등변사다리꼴

① ㄱ, ㄴ, ㅂ ② ㄴ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅂ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

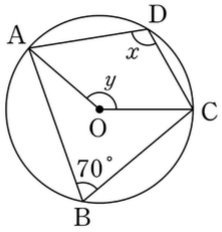
8 정답 ①

해설

ㄱ. 정사각형의 네 내각의 크기는 모두 90°이므로 대각의 크기의 합이 180°이다.
ㄴ. 직사각형의 네 내각의 크기는 모두 90°이므로 대각의 크기의 합이 180°이다.
ㅂ. 등변사다리꼴의 아랫변의 양 끝각의 크기가 서로 같고 윗변의 양 끝각의 크기가 서로 같으므로 대각의 크기의 합이 180°이다.
따라서 항상 원에 내접하는 사각형은 ㄱ, ㄴ, ㅂ이다.

난이도 B

9 다음 그림과 같이 □ABCD는 원 O에 내접하고 $\angle ABC=70^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 250° ② 255° ③ 260°
④ 265° ⑤ 270°

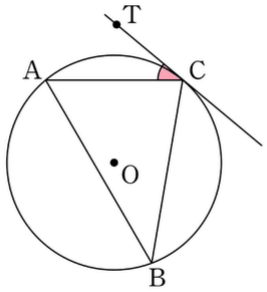
정답 ①

해설

$\angle x+\angle ABC=180^\circ$에서
$\angle x+70^\circ=180^\circ$, $\angle x=110^\circ$
$\angle y=2\angle ABC=2\times70^\circ=140^\circ$
$\therefore\ \angle x+\angle y=110^\circ+140^\circ=250^\circ$

난이도 B

10 다음 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=4:3:2$일 때, $\angle ACT$의 크기는?



① 30° ② 35° ③ 40°
④ 45° ⑤ 50°

10 정답 ③

해설

원주각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로
$\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}$
$=\angle ACB:\angle BAC:\angle ABC$
$=4:3:2$
따라서 $\angle ABC=\frac{2}{9}\times180^\circ=40^\circ$이므로
$\angle ACT=\angle ABC=40^\circ$

정선영 수학

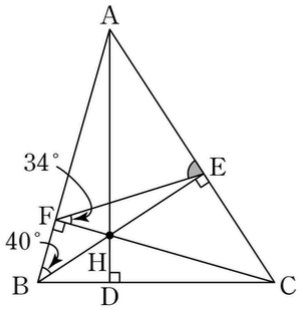
11/12(목) 심화 원주각-블랙...

5.원주각의 활용

반명	
학년 · 이름	·
점수	

055p-16

1 다음 그림에서 점 H는 △ABC의 세 꼭짓점에서 각 대변에 내린 수선의 교점이다. 이때 ∠AEF의 크기를 구하여라.



정답

74°

해설

∠BFC= ∠BEC= 90° 이므로

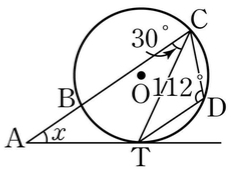
□BCEF는 원에 내접한다.

∠FBE= ∠FCE= 40°, ∠EFC= 34° 이므로

∠AEF = ∠FCE + ∠EFC= 40° + 34° = 74°

055p-18

2 오른쪽 그림에서 $\overleftrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이고 점 T는 그 접점이다. ∠BCT= 30°, ∠CDT= 112° 일 때, ∠x의 크기를 구하여라.



정답

38°

2 해설

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BT}$를 그으면 $\overrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이므로

∠ATB= ∠BCT= 30°

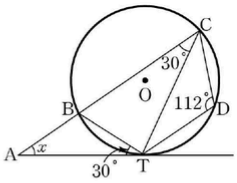
□BTDC가 원 O에 내접하므로

∠CBT + ∠CDT= 180°

∴ ∠CBT= 180° − 112° = 68°

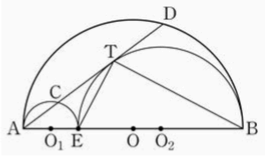
△ATB에서 ∠x + 30° = 68°

∴ ∠x = 38°



056p-23

3 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하고, 점 O를 중심으로 하는 반원에서 $\overline{AO}$의 중점을 E라고 하고 $\overline{AE}$, $\overline{EB}$를 각각 지름으로 하는 반원 O_1, O_2를 그린다. 점 A에서 반원 O_2에 접선을 그었을 때, 그 접점을 T, 이 접선이 두 반원 O_1, O와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 이때 $\frac{\overline{BT}}{\overline{ET}}$의 값은?



① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2

④ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

정답

③

3 해설

주어진 그림에서 $\overline{BD}$를 그으면

$\triangle AO_2T$와 $\triangle ABD$에서

$\angle TAO_2$는 공통,

$\angle ATO_2 = \angle ADB = 90^\circ$

$\therefore \triangle AO_2T \backsim \triangle ABD$(AA 닮음)……㉠

반원 O_1의 반지름의 길이를 a라 하면

$\overline{AO_2} = 5a$, $\overline{AB} = 8a$

이때 ㉠에서 $\overline{AO_2} : \overline{AB} = \overline{TO_2} : \overline{DB}$이므로

$5a : 8a = 3a : \overline{DB}$

$5a\overline{DB} = 24a^2 \quad \therefore \overline{DB} = \frac{24}{5}a (\because a > 0)$

직각삼각형 AO_2T에서

$\overline{AT} = \sqrt{(5a)^2 - (3a)^2} = 4a (\because a > 0)$

또한, ㉠에서 $\overline{AO_2} : \overline{AB} = \overline{AT} : \overline{AD}$이므로

$5a : 8a = 4a : \overline{AD}$, $5a\overline{AD} = 32a^2$

$\therefore \overline{AD} = \frac{32}{5}a (\because a > 0)$

$\therefore \overline{DT} = \overline{AD} - \overline{AT} = \frac{32}{5}a - 4a = \frac{12}{5}a$

한편, $\overleftrightarrow{AT}$는 반원 O_2의 접선이므로

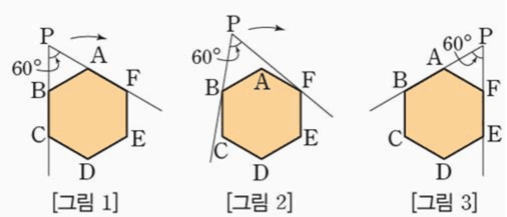
$\angle BET = \angle BTD$

$\therefore \frac{\overline{BT}}{\overline{ET}} = \tan(\angle BET) = \tan(\angle BTD)$

$= \frac{\overline{DB}}{\overline{DT}} = \frac{\frac{24}{5}a}{\frac{12}{5}a} = 2$

059p-02

4 한 평면에 한 변의 길이가 3인 정육각형 ABCDEF와 점 P가 있다. 고정된 정육각형 ABCDEF의 밖에 있는 점 P가 $\angle BPF = 60^\circ$를 유지하면서 [그림 1]과 같은 상태에서 [그림 2]를 거쳐 [그림 3]의 상태가 되도록 이동하였다. 점 P가 움직인 거리는? (단, 직선 PB는 정육각형의 내부를 지나지 않는다.)



① π ② 2π ③ 3π

④ 4π ⑤ 5π

4 정답

②

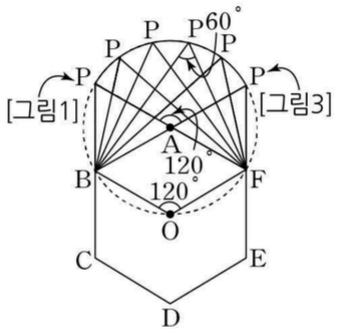
해설

정육각형 ABCDEF의 대각선의 교점을

O라 하면 $\angle BOF = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$

이때 $\angle BPF = 60^\circ$이므로 □BOFP의 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180°이다.

$\overline{AB}$인 원에 내접한다.



이때 [그림 1]의 상태에서 $\angle BAP = 60^\circ$이고,

[그림 3]의 상태에서 $\angle PAF = 60^\circ$이므로

점 P가 움직이면서 그리는 호에 대한 중심각의 크기는 120°이다.

따라서 점 P가 움직인 거리는

$2\pi \times 3 \times \frac{120}{360} = 2\pi$

정선영 수학

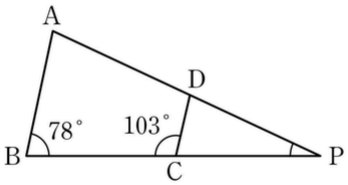
11/13(금) 접선과 현이 이

6.원의 성질[04]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

난이도 A

1 다음 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고, 점 P는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABC=78^\circ$, $\angle BCD=103^\circ$일 때, $\angle APB$의 크기는?



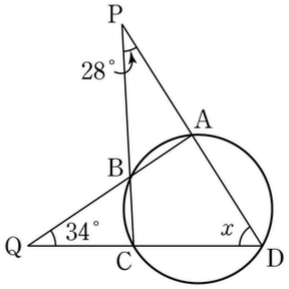
① 21° ② 22° ③ 23°
④ 24° ⑤ 25°

정답
⑤

해설
□ABCD가 원에 내접하므로
$\angle BAD+\angle BCD=180^\circ$
$\therefore\ \angle BAP=180^\circ-103^\circ=77^\circ$
따라서 △ABP에서
$\angle APB=180^\circ-(78^\circ+77^\circ)=25^\circ$

난이도 A

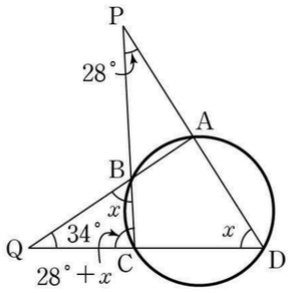
2 다음 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 Q라 하자. $\angle APB=28^\circ$, $\angle BQC=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 55° ② 56° ③ 57°
④ 58° ⑤ 59°

정답
⑤

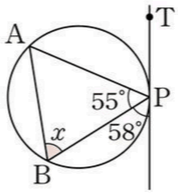
2 해설



□ABCD가 원에 내접하므로
$\angle QBC=\angle ADC=\angle x$
△PCD에서
$\angle PCQ=\angle CPD+\angle PDC=28^\circ+\angle x$
△BQC에서
$34^\circ+(28^\circ+\angle x)+\angle x=180^\circ$
$\therefore\ \angle x=59^\circ$

난이도 A

3 다음 그림에서 직선 PT가 원의 접선일 때, $\angle x$의 크기는?



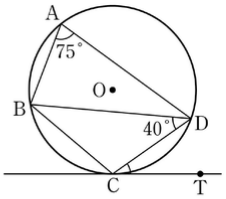
① 66° ② 67° ③ 68°
④ 69° ⑤ 70°

정답
②

해설
$\angle x=\angle APT=180^\circ-(55^\circ+58^\circ)=67^\circ$

난이도 A

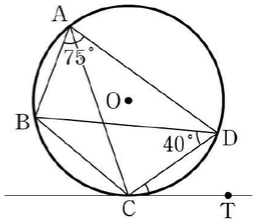
4 오른쪽 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고 $\angle BAD=75^\circ$, $\angle BDC=40^\circ$일 때, $\angle DCT$의 크기는?



① 25° ② 30° ③ 35°
④ 40° ⑤ 45°

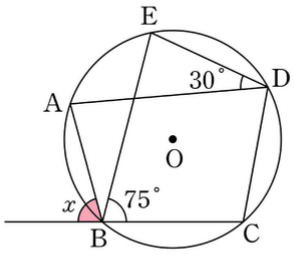
정답
③

해설
$\overline{AC}$를 그으면
$\angle BAC=\angle BDC=40^\circ$
$\angle DAC$
$=\angle BAD-\angle BAC$
$=75^\circ-40^\circ=35^\circ$
$\therefore \angle DCT=\angle DAC=35^\circ$



난이도 B

5 다음 그림과 같이 □ABCD, □BCDE가 원 O에 내접한다. $\angle ADE=30^\circ$, $\angle EBC=75^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



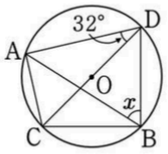
① 60° ② 65° ③ 70°
④ 75° ⑤ 80°

정답
④

해설
□BCDE가 원 O에 내접하므로
$75^\circ+(30^\circ+\angle ADC)=180^\circ$
$\therefore \angle ADC=75^\circ$
□ABCD가 원 O에 내접하므로
$\angle x=\angle ADC=75^\circ$

난이도 B

6 다음 그림에서 $\overline{CD}$는 원 O의 지름이고, $\angle ADC=32^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



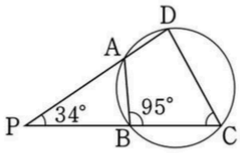
① 50° ② 58° ③ 60°
④ 62° ⑤ 64°

정답
②

해설
$\angle ABC=\angle ADC=32^\circ$, $\angle CBD=90^\circ$이므로
$\angle x=\angle DBC-\angle ABC=90^\circ-32^\circ=58^\circ$

난이도 B

7 다음 그림에서 $\angle ABC=95^\circ$, $\angle P=34^\circ$일 때, $\angle BCD$의 크기는?



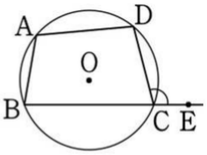
① 55° ② 57° ③ 61°
④ 64° ⑤ 68°

정답
③

해설
$\angle ABC+\angle D=180^\circ$에서 $\angle D=85^\circ$
△DPC에서
$\angle BCD=180^\circ-(34^\circ+85^\circ)=61^\circ$

난이도 B

8 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{BCD}$의 길이는 원주의 $\frac{7}{12}$일 때, $\angle DCE$의 크기는?



① 105° ② 110° ③ 115°
④ 120° ⑤ 130°

정답
①

8 해설

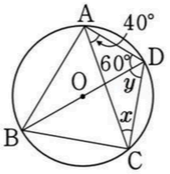
$\overset{\frown}{BCD}$의 길이는 원주의 $\frac{7}{12}$이므로

$\angle BAD = 180^\circ \times \frac{7}{12} = 105^\circ$

$\therefore \angle DCE = \angle BAD = 105^\circ$

난이도 B

9 다음 그림에서 $\overline{BD}$는 원 O의 지름이고, $\angle ADB = 60^\circ$, $\angle CAD = 40^\circ$일 때, $\angle y - \angle x$의 크기는?



① 10° ② 15° ③ 20°
④ 25° ⑤ 30°

정답
③

해설

$\angle BAD = 90^\circ$이므로

$\angle BAC = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$

$\therefore \angle y = \angle BDC = \angle BAC = 50^\circ$

$\triangle ABD$에서

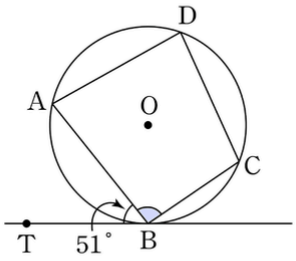
$\angle ABD = 180^\circ - (90^\circ + 60^\circ) = 30^\circ$

이므로 $\angle x = \angle ACD = \angle ABD = 30^\circ$

$\therefore \angle y - \angle x = 20^\circ$

난이도 B

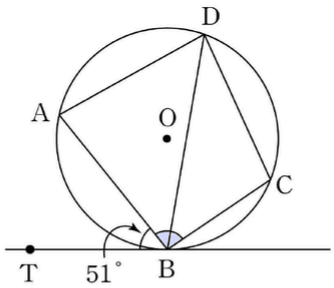
10 다음 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접하고 직선 BT는 접선이다. $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 3 : 2$이고 $\angle ABT = 51^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① 90° ② 95° ③ 100°
④ 105° ⑤ 110°

정답
②

10 해설



위 그림과 같이 $\overline{BD}$를 그으면

$\angle ADB = \angle ABT = 51^\circ$

$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 3 : 2$이므로

$\angle ADB : \angle BDC = 51^\circ : \angle BDC = 3 : 2$

$\therefore \angle BDC = 34^\circ$

$\angle ADC = \angle ADB + \angle BDC$이므로

$\angle ADC = 51^\circ + 34^\circ = 85^\circ$

□ABCD가 원 O에 내접하므로

$\angle ABC = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$

정선영 수학

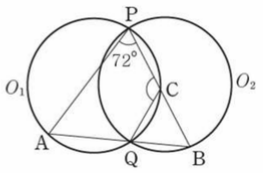
11/13(금) 심화 원주각-블랙...

5.원주각의 활용

반명	
학년 · 이름	·
점수	

057p-02

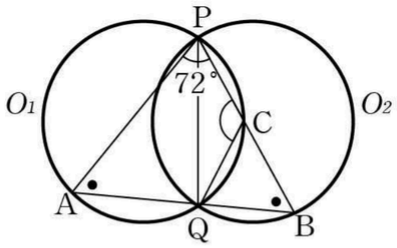
1 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 같은 두 원 O_1, O_2가 두 점 P, Q에서 만난다. 점 Q를 지나는 직선이 두 원과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 원 O_1과 $\overline{PB}$가 만나는 점을 C라 하자. $\angle APB=72^\circ$일 때, $\angle PCQ$의 크기를 구하여라.



정답

126°

해설



두 원 O_1, O_2는 합동이므로 원 O_1에서 $\overset{\frown}{PQ}$의 길이와 원 O_2에서 $\overset{\frown}{PQ}$의 길이는 같다.

길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같으므로 $\angle PAQ=\angle PBQ$

즉, $\triangle PAB$는 $\overline{PA}=\overline{PB}$인 이등변삼각형이므로

$\angle PAB=\angle PBA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-72^\circ)=54^\circ$

한편, $\square PAQC$는 원 O_1에 내접하므로

$\angle PAQ+\angle PCQ=180^\circ$

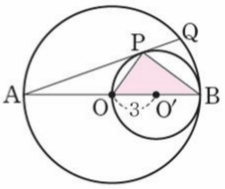
$\therefore\ \angle PCQ=180^\circ-54^\circ=126^\circ$

057p-04

2 오른쪽 그림과 같이 두 원 O, O′이 점 B에서 접하고, $\overline{AQ}$는 원 O′의 접선, 점 P는 그 접점이다. $\overline{OO'}=3$일 때, 물음에 답하여라.

(1) $\overline{PB}$의 길이를 구하여라.

(2) $\triangle OBP$의 넓이를 구하여라.

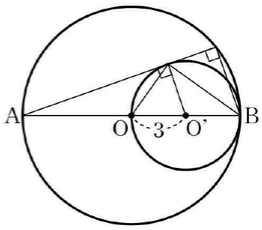


정답

(1) $2\sqrt{6}$ (2) $6\sqrt{2}$

해설

(1) 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PO}$, $\overline{QB}$를 그으면



$\triangle PAO$, $\triangle QAB$에서

$\angle APO'=\angle AQB=90^\circ$

$\angle PAO$는 공통이므로

$\triangle PAO'\backsim\triangle QAB$(AA 닮음)

즉, $\overline{PO'}:\overline{QB}=\overline{AO'}:\overline{AB}=3:4$이므로

$3:\overline{QB}=3:4,\ 3\overline{QB}=12\ \therefore\ \overline{QB}=4$

직각삼각형 PAO′에서

$\overline{AP}=\sqrt{\overline{AO'}^2-\overline{PO'}^2}=\sqrt{9^2-3^2}=6\sqrt{2}$

또한, $\overline{AP}:\overline{AQ}=\overline{AO'}:\overline{AB}=3:4$이므로

$6\sqrt{2}:\overline{AQ}=3:4,\ 3\overline{AQ}=24\sqrt{2}$

$\therefore\ \overline{AQ}=8\sqrt{2}$

$\therefore\ \overline{PQ}=\overline{AQ}-\overline{AP}=8\sqrt{2}-6\sqrt{2}=2\sqrt{2}$

즉, 직각삼각형 QPB에서

$\overline{PB}=\sqrt{\overline{PQ}^2+\overline{QB}^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+4^2}=2\sqrt{6}$

(2) $\overline{OB}$는 원 O′의 지름이므로 $\angle OPB=90^\circ$

따라서 직각삼각형 OBP에서

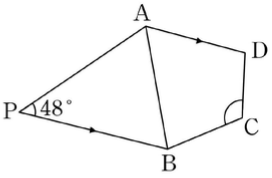
$\overline{OP}=\sqrt{\overline{OB}^2-\overline{PB}^2}=\sqrt{6^2-(2\sqrt{6})^2}=2\sqrt{3}$

$\therefore\ \triangle OBP=\frac{1}{2}\times\overline{OP}\times\overline{PB}$

$=\frac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times2\sqrt{6}=6\sqrt{2}$

058p-05

3 오른쪽 그림과 같이 오각형 PBCDA에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{PB}$이고 $\angle P=48^\circ$이다. 네 점 A, B, C, D를 지나는 원이 $\overline{PA}$와 $\overline{PB}$에 접할 때, $\angle C$의 크기는?

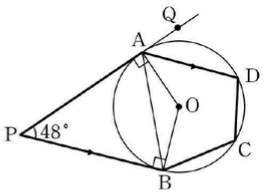


① 98° ② 102° ③ 106°
④ 110° ⑤ 114°

정답
⑤

해설

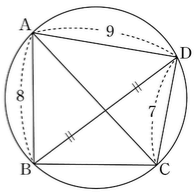
오른쪽 그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$에 접하면서 네 점 A, B, C, D를 지나는 원의 중심을 O라 하고, $\overline{PA}$의 연장선 위의 점을 Q라 하자.



□APBO에서
$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$이므로
$\angle AOB=180^\circ-\angle APB=180^\circ-48^\circ=132^\circ$
△OAB는 $\overline{AO}=\overline{BO}$인 이등변삼각형이므로
$\angle AB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-132^\circ)=24^\circ$
한편, $\overline{AD} /\!/ \overline{PB}$이므로
$\angle QAD=\angle APB=48^\circ$ ($\because$ 동위각)
$\therefore\ \angle DAO=90^\circ-\angle QAD$
$=90^\circ-48^\circ=42^\circ$
따라서 $\angle DAB=\angle OAB+\angle DAO$
$=24^\circ+42^\circ=66^\circ$이고
□ABCD는 원에 내접하므로
$\angle C=180^\circ-\angle DAB=180^\circ-66^\circ=114^\circ$

058p-06

4 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 □ABCD에서 $\overline{AC}$가 $\overline{BD}$를 이등분한다. $\overline{AB}=8$, $\overline{CD}=7$, $\overline{DA}=9$일 때, $\overline{BC}=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은?



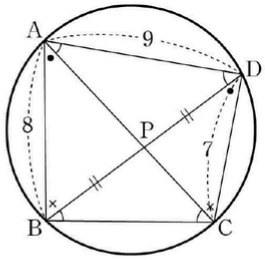
(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 70 ② 71 ③ 72
④ 73 ⑤ 74

4 정답
②

해설

네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로 크기가 같은 각을 표시하면 오른쪽 그림과 같다.



$\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 P라 하면 △APB∽△DPC (AA 닮음)이므로
$\overline{PA}:\overline{PD}=\overline{AB}:\overline{DC}=8:7$
$\overline{PA}=8a\,(a>0)$라 하면 $\overline{PD}=7a$
이때 $\overline{PB}=\overline{PD}$이므로 $\overline{PB}=7a$
또한, △APD∽△BPC (AA 닮음)이므로
$\overline{AD}:\overline{BC}=\overline{PA}:\overline{PB}=8a:7a=8:7$
즉, $9:\overline{BC}=8:7$이므로 $8\overline{BC}=63$
$\therefore\ \overline{BC}=\frac{63}{8}$
따라서 $p=8$, $q=63$이므로 $p+q=8+63=71$